

例 12-3 将手术要求基本相同的 15 名患者随机分 3 组，在手术过程中分别采用 A、B、C 三种麻醉诱导方法，在 T_0 （诱导前）、 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 五个时相测量患者的收缩压，数据记录见表 12-16。试进行方差分析。

表 12-16 不同麻醉诱导时相患者的收缩压 (mmHg)

诱导 方法	患者 序号	麻醉诱导时相				
		T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

例 13-1 为研究某降血糖药物的有效性及其合用盐酸二甲双胍片的有效性,选择收治 90 例 2 型糖尿病患者,并采用随机对照试验,分为 3 种治疗组,第一组为该降糖药组,第二组为盐酸二甲双胍片组,第三组为该降糖药+盐酸二甲双胍片组,每组 30 例患者,治疗 3 个月,主要有效性指标为糖化血红蛋白。测得每例患者入组前(X)和 3 个月后(Y)的糖化血红蛋白含量(%)见表 13-3 的上部。试分析 3 种治疗降糖化血红蛋白的效果是否不同。

表 13-3 三组患者治疗前后的糖化血红蛋白含量(%)

	第一组		第二组		第三组			
	X_i	Y_i	X_i	Y_i	X_i	Y_i		
1	10.8	9.4	10.4	9.2	9.8	7.6		
2	11.6	9.7	9.7	9.1	11.2	7.9		
3	10.6	8.7	9.9	8.9	10.7	9.0		
4	9.0	7.2	9.8	8.6	9.6	7.8		
5	11.2	10.0	11.1	9.9	10.1	8.5		
6	9.9	8.5	8.2	7.1	9.8	7.5		
7	10.6	8.3	8.8	7.8	10.1	8.3		
8	10.4	8.1	10.0	7.9	10.3	8.2		
9	9.6	8.5	9.0	8.0	11.0	8.4		
10	10.5	9.1	9.4	9.0	10.5	8.1		
11	10.6	9.2	8.9	7.9	9.2	7.0		
12	9.9	8.4	10.3	8.9	10.1	7.7		
13	9.5	7.6	9.3	8.9	10.4	8.0		
14	9.7	7.9	9.2	8.1	10.0	6.6		
15	10.7	8.8	10.9	10.2	8.4	6.1		
16	9.2	7.4	9.2	8.5	10.1	8.1		
17	10.5	8.6	9.2	9.0	9.3	7.8		
18	11.0	9.2	10.4	8.9	10.5	8.4		
19	10.1	8.0	11.2	9.8	11.1	8.2		
20	10.7	8.5	11.1	10.1	10.5	8.0		
21	8.5	7.3	11.0	8.5	9.7	7.6		
22	10.0	8.3	8.6	8.1	9.2	6.9		
23	10.4	8.6	9.3	8.6	9.3	6.7		
24	9.7	8.7	10.3	8.9	10.4	8.1		
25	9.4	7.6	10.3	9.6	10.0	7.4		
26	9.2	8.0	9.8	8.1	10.3	8.2		
27	10.5	8.8	10.5	9.9	9.9	7.6		
28	11.2	9.5	10.7	9.3	9.4	7.8		
29	9.6	8.2	10.4	8.7	8.3	6.6		
30	8.0	7.2	9.4	8.7	9.2	7.2	合计	
							X	Y
n_i	30		30		30		90	
$\sum X_i$	302.60	49.30	296.30	32.10	298.40	67.10	897.30	148.50
$\sum X_i^2$	3071.88	85.21	2945.81	42.05	2982.48	156.07	9000.17	283.33
$\sum X_i Y_i$	501.26		322.45		671.28		1494.99	
$\bar{X}_i$	10.09	1.64	9.88	1.07	9.95	2.24	9.97	1.65